Séance 13 : Comprendre le principe d'une jointure

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à comprendre le principe d'une jointure entre deux tables.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- comprendre pourquoi on relie deux tables ;
- repérer l'attribut commun ;
- lire une requête avec JOIN et ON.

---

1. À retenir

Pourquoi plusieurs tables ?

Dans une base de données, les informations sont souvent réparties dans plusieurs tables.

La jointure

Une jointure sert à relier deux tables grâce à un attribut commun.

JOIN

JOIN sert à ajouter une deuxième table.

ON

ON sert à préciser comment relier les deux tables.

---

2. Exemple

Table Eleves

id_eleve	nom	prenom
1	Martin	Lina
2	Dupont	Hugo
3	Bernard	Inès

Table Notes

id_note	id_eleve	matiere	note
1	2	NSI	15
2	1	Maths	12
3	3	NSI	18

Requête

```
SELECT nom, prenom, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

Cette requête relie les deux tables grâce à id_eleve.

---

3. Méthode

Pour lire une jointure :

1. je regarde ce qu'on veut afficher ;
2. je repère les deux tables ;
3. je repère l'attribut commun ;
4. je lis la condition après ON ;
5. je traduis la requête en français.

---

4. Exemple guidé

Avec les tables Eleves et Notes ci-dessus :

Questions

1. Dans quelle table trouve-t-on les noms des élèves ?
   .....
2. Dans quelle table trouve-t-on les notes ?
   .....
3. Quel attribut permet de relier les deux tables ?
   .....
4. À quel élève correspond id_eleve = 2 ?
   .....
5. Quelle note a cet élève ?
   .....

---

5. Lire une jointure

Requête A

```
SELECT nom, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

1. Quelles colonnes sont affichées ?
   .....

2. Quelles tables sont utilisées ?
   .....

3. Quel attribut permet la liaison ?
   .....

Requête B

```
SELECT prenom, matiere
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

1. Quelles colonnes sont affichées ?
   .....

2. Quel attribut permet la liaison ?
   .....

---

6. Comprendre le résultat

Avec les mêmes tables :

```
SELECT nom, prenom, matiere, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

Questions

1. Combien de lignes de résultat obtient-on ?
   .....

2. Quelle ligne correspond à id_eleve = 2 ?
   .....

3. Compléter le tableau résultat :

nom	prenom	matiere	note

---

7. Petit exercice type bac

On considère les tables suivantes :

Table Auteurs

id_auteur	nom_auteur
1	Asimov
2	Orwell

id_auteur	nom_auteur
3	Herbert

Table Livres

id_livre	titre	id_auteur
1	Fondation	1
2	1984	2
3	Dune	3

et la requête :

```
SELECT titre, nom_auteur
FROM Livres
JOIN Auteurs ON Livres.id_auteur = Auteurs.id_auteur;
```

Questions

1. Quelles tables sont utilisées ?
   .....
2. Quel attribut permet de les relier ?
   .....
3. Que veut afficher cette requête ?
   .....
4. Quel résultat obtient-on pour le livre 1984 ?
   .....
5. Expliquer en une phrase ce que fait cette requête.
   .....
   .....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

Une jointure sert à relier deux tables.
Vrai / Faux

b)

JOIN sert à préciser la condition de liaison.
Vrai / Faux

c)

ON sert à préciser comment les tables sont reliées.
Vrai / Faux

d)

Une jointure est utile quand les informations sont réparties dans plusieurs tables.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une jointure sert à
   .....
2. On fait une jointure quand
   .....
3. L'attribut commun sert à
   .....
4. JOIN sert à
   .....
5. ON sert à
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

1. Dans Eleves
2. Dans Notes
3. id_eleve
4. Hugo Dupont
5. 15

Lire une jointure

Requête A

1. nom, note
2. Eleves et Notes
3. id_eleve

Requête B

1. prenom, matiere
2. id_eleve

Comprendre le résultat

1. 3 lignes
2. Dupont, Hugo, NSI, 15

Résultat :

nom	prenom	matiere	note
Dupont	Hugo	NSI	15
Martin	Lina	Maths	12
Bernard	Inès	NSI	18

Petit exercice type bac

1. Livres et Auteurs
2. id_auteur
3. le titre et le nom de l'auteur
4. 1984, Orwell
5. Cette requête relie les livres à leurs auteurs pour afficher le titre et le nom de l'auteur.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Vrai**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Une jointure sert à relier deux tables.
2. On fait une jointure quand les informations sont réparties dans plusieurs tables.
3. L'attribut commun sert à faire le lien.
4. JOIN sert à ajouter une deuxième table.
5. ON sert à préciser la règle de liaison.

Mini devoir maison

On considère les tables suivantes :

Table Classes

id_classe	nom_classe
1	T1
2	T2

Table Eleves

id_eleve	nom	id_classe
1	Lina	1
2	Hugo	2
3	Inès	1

Exercice 1

Quel attribut permet de relier les deux tables ?
.....

Exercice 2

Expliquer en une phrase pourquoi une jointure peut être utile ici.
.....
.....

Exercice 3

Lire la requête suivante :

```
SELECT nom, nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe;
```

Que veut-elle afficher ?
.....
.....